

속도를 줄이면
사람이 보입니다

기계식주차장 사고사례집

2023



TS 한국교통안전공단

기계식주차장 사고사례집

목차

CONTENTS

제 1 장

개요

1. 목적 3
2. 기계식주차장 사고 대응 체계 3
3. 관련 법령 4

제 2 장

기계식주차장 종류 및 사고 현황 7

1. 기계식주차장치 종류 9
2. 연도별 기계식주차장 중대사고 현황 .. 22
3. 종류별 기계식주차장 중대사고 현황 .. 23
4. 요인별 기계식주차장 중대사고 현황 .. 25

제 3 장

기계식주차장 요인별 사고 사례 27

1. 기계결함에 의한 사고 29
2. 관리인 과실에 의한 사고 39
3. 보수자 과실에 의한 사고 48
4. 이용자 과실에 의한 사고 54
5. 기타(자연재해 등) 사고 58

부 록 1

기계식주차장 운행 및 취급요령 63

1. 기계식주차설비 운영 안전가이드 63
2. 기계식주차장 설치·보수작업 안전가이드 .. 70

부 록 2

기계식주차장 안전사고 예방 스티커 ... 77

제 1 장

개요

1. 목적
2. 기계식주차장 사고 대응 체계
3. 관련 법령

제 1 장

개요

1 목적

본 기계식주차장 사고사례집은 기계식주차장 운영·관리와 관련된 관리자, 보수자, 이용자 등 기계식주차장 관계자의 안전의식을 강화하고, 사고사례 공유를 통한 유사사고의 재발방지 대책수립·이행 및 체계적인 안전관리를 통한 사고예방에 기여하여 기계식주차장의 안전성 확보를 위한 목적으로 제작하였다.

2 기계식주차장 사고 대응 체계



3 관련 법령

■ 기계식주차장에서 사고 발생 시 조치 방법

I. 중대사고 발생

★ 사망사고, 상해사고(1주 이상 입원치료, 3주이상 진단), 자동차 전복·추락

II. 사고현장 보존(사고 관련 물건 이동 금지 및 훼손 금지)

※ 인명구조 등 긴급 사유시에는 제외

III. 사고 통보(관할 지자체 및 한국교통안전공단)

※ 조사기관 : 사고현장 조사실시(초동조사 → 전문조사)

IV. 주차장치 수리 및 정밀안전검사 실시

V. (검사 적합) 기계식주차장 사용

● 사고 보고 의무 및 사고 조사(주차장법 제19조의22)

- ① 기계식주차장관리자등은 그가 관리하는 기계식주차장으로 인하여 이용자가 사망 하거나 다치는 사고, 자동차 추락 등 국토교통부령으로 정하는 중대한 사고가 발생한 경우 즉시 관할 시장·군수 또는 구청장과 한국교통안전공단의 장에게 통보하여야 한다.
- ② 기계식주차장관리자등은 중대한 사고가 발생한 경우에는 사고현장 또는 중대한 사고와 관련되는 물건을 이동시키거나 변경 또는 훼손하여서는 아니 된다. 다만, 인명구조 등 긴급한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ③ 한국교통안전공단의 장은 기계식주차장 사고의 재발 방지 및 예방을 위하여 필요 하다고 인정하면 기계식주차장 사고의 원인 및 경위 등에 관한 조사를 할 수 있다.

● 중대한 사고(주차장법 시행규칙 제16조의19)

- ① 사망자가 발생한 사고
- ② 기계식주차장에서 사고가 발생한 날부터 7일 이내에 실시한 의사의 최초 진단결과 1주 이상의 입원치료 또는 3주 이상의 치료가 필요한 상해를 입은 사람이 발생한 사고
- ③ 기계식주차장을 이용한 자동차가 전복 또는 추락한 사고

● 관련 과태료(주차장법 제30조)

- ◆ 500만원 이하의 과태료 부과
 - 중대한 사고 발생 시 통보를 하지 아니하거나 거짓으로 통보한 자
 - 중대한 사고 발생 시 중대한 사고의 현장 또는 중대한 사고와 관련되는 물건을 이동시키거나 변경 또는 훼손한 자
- ◆ 100만원 이하의 과태료 부과
 - 기계식주차장치 관리인 교육을 받지 아니한 사람을 기계식주차장치 관리인으로 선임하거나 보수교육을 받게 하지 아니한 자
- ◆ 50만원 이하의 과태료 부과
 - 제19조의2제2항을 위반하여 안내문을 붙이지 아니한 자

● 관련 벌칙(주차장법 제29조)

- ◆ 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
 - 기계식주차장치 관리인을 두지 아니한 자

● 기계식주차장치의 관리인의 배치 등(주차장법 제19조의20)

- ① 기계식주차장관리자등은 대통령령으로 정하는 일정 규모 이상의 기계식주차장치가 설치된 때에는 주차장 이용자의 안전을 위하여 기계식주차장치 관리인을 두어야 한다.
- ② 기계식주차장관리자등은 주차장 이용자가 확인하기 쉬운 위치에 이용 방법을 설명하는 안내문을 부착하여야 한다.
- ③ 기계식주차장관리자등은 국토교통부령으로 정하는 기계식주차장치의 관리에 필요한 교육을 받은 사람을 관리인으로 선임해야 한다. 선임된 관리인으로 하여금 국토교통부령으로 정하는 보수교육을 받도록 하여야 한다.
- ④ 기계식주차장치 관리인의 자격과 임무, 안내문 부착 위치와 세부 내용 등에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.

● 기계식주차장의 정밀안전검사(주차장법 제19조의23)

- ① 기계식주차장관리자등은 해당 기계식주차장이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 시장·군수 또는 구청장이 실시하는 정밀안전검사를 받아야 한다.
 1. (생략)
 2. 기계식주차장의 이용자가 죽거나 다치는 등 국토교통부령으로 정하는 중대한 사고가 발생한 경우

● 기계식주차장치의 관리인의 배치(주차장법 시행령 제12조의10)

법 제19조의2제1항에서 “대통령령으로 정하는 일정 규모 이상의 기계식주차장치”란 수용할 수 있는 자동차대수가 20대 이상인 기계식주차장치를 말한다.

● 기계식주차장치 관리인교육 등(주차장법 시행규칙 제16조의15)

- 국토교통부령으로 정하는 기계식주차장치의 관리에 필요한 교육 및 보수교육이란 한국교통안전공단이 실시하는 교육을 말한다.
- 기계식주차장치 관리인은 기계식주차장치 관리인 교육을 받은 후 3년(교육을 받은 날부터 3년이 되는 날이 속하는 해의 1월 1일부터 12월 31일까지를 말한다)마다 보수교육을 받아야 한다.
- 기계식주차장치 관리인 교육시간은 4시간, 보수교육시간은 3시간으로 한다.

● 기계식주차장치 관리인의 임무(주차장법 시행규칙 제16조의16)

- ① 기계식주차장치 조작에 필요한 지식, 기계식주차장치 취급 시 주의사항 및 긴급 상황 발생시 조치방법 등에 대하여 충분히 숙지할 것
- ② 기계식주차장치의 이용자가 안전하게 이용할 수 있도록 기계식주차장치를 조작할 것
- ③ 기계식주차장치를 안전한 상태로 유지할 것

● 기계식주차장치 안내문의 부착위치 등(주차장법 시행규칙 제16조의17)

- ① 안내문은 기계식주차장치 이용자가 육안으로 쉽게 확인할 수 있도록 기계식주차장치를 작동하기 위한 스위치 근처에 부착하여야 한다.
- ② 안내문에는 다음의 내용이 포함되어야 한다.
 - 차량입고 및 출고 방법
 - 긴급상황 발생 시 조치방법
 - 긴급상황 발생 시 연락처(응급 의료기관, 기계식주차장치 보수업체 등)
 - 기계식주차장치 관리인의 성명, 연락처
 - 기계식주차장의 형식 및 주차 가능 자동차

제 2 장

기계식주차장 종류 및 사고 현황

1. 기계식주차장치 종류
2. 연도별 기계식주차장 중대사고 현황
3. 종류별 기계식주차장 중대사고 현황
4. 요인별 기계식주차장 중대사고 현황

제 2 장

기계식주차장 종류 및 사고 현황

1 기계식주차장치 종류

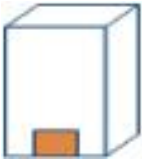
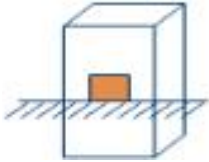
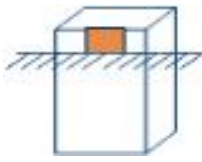
● 기계식주차장치 종류별 분류

구 분	형 태	구 분	형 태
수직 순환식		수평 순환식	
다층 순환식		2단식	
다단식		승강기식	
승강기 슬라이드식		평면 왕복식	
특수형식		지능형	

● 기계식주차장치 구조별 분류

순환식	왕복식
수직순환식, 다층순환식, 수평순환식	승강기(슬라이드)식, 평면왕복식

● 기계식주차장 출입구 위치에 따른 분류

하부승입식	중간승입식	상부승입식
		

● 기계식주차장치 종류별 구조 및 동작 원리

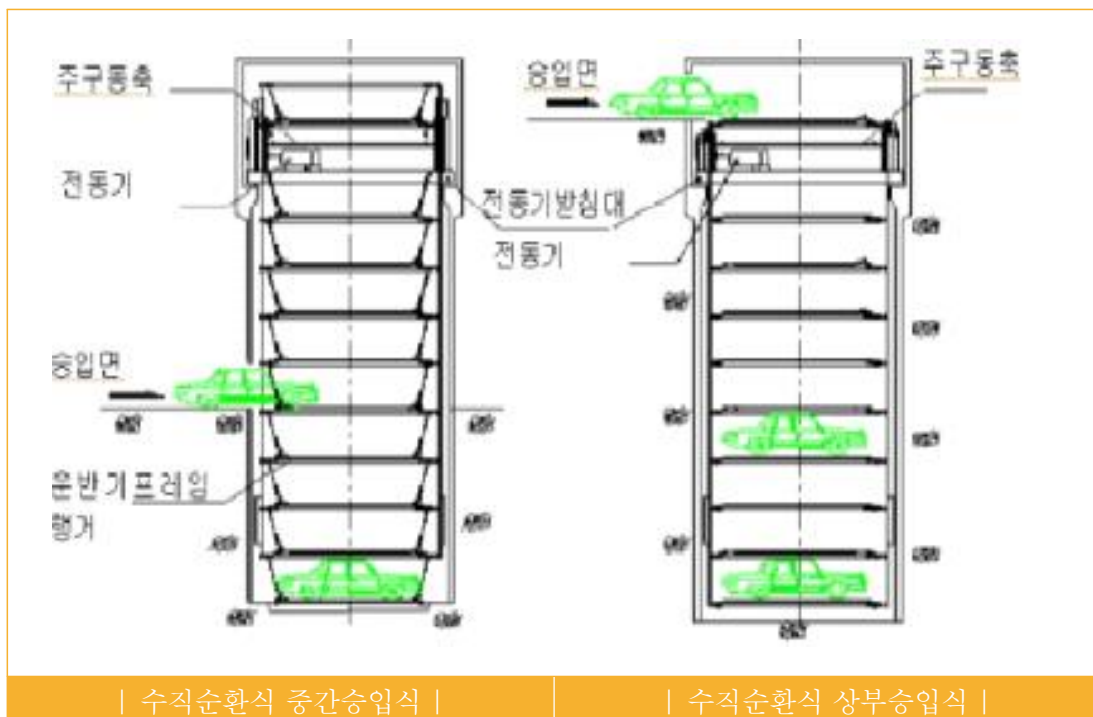
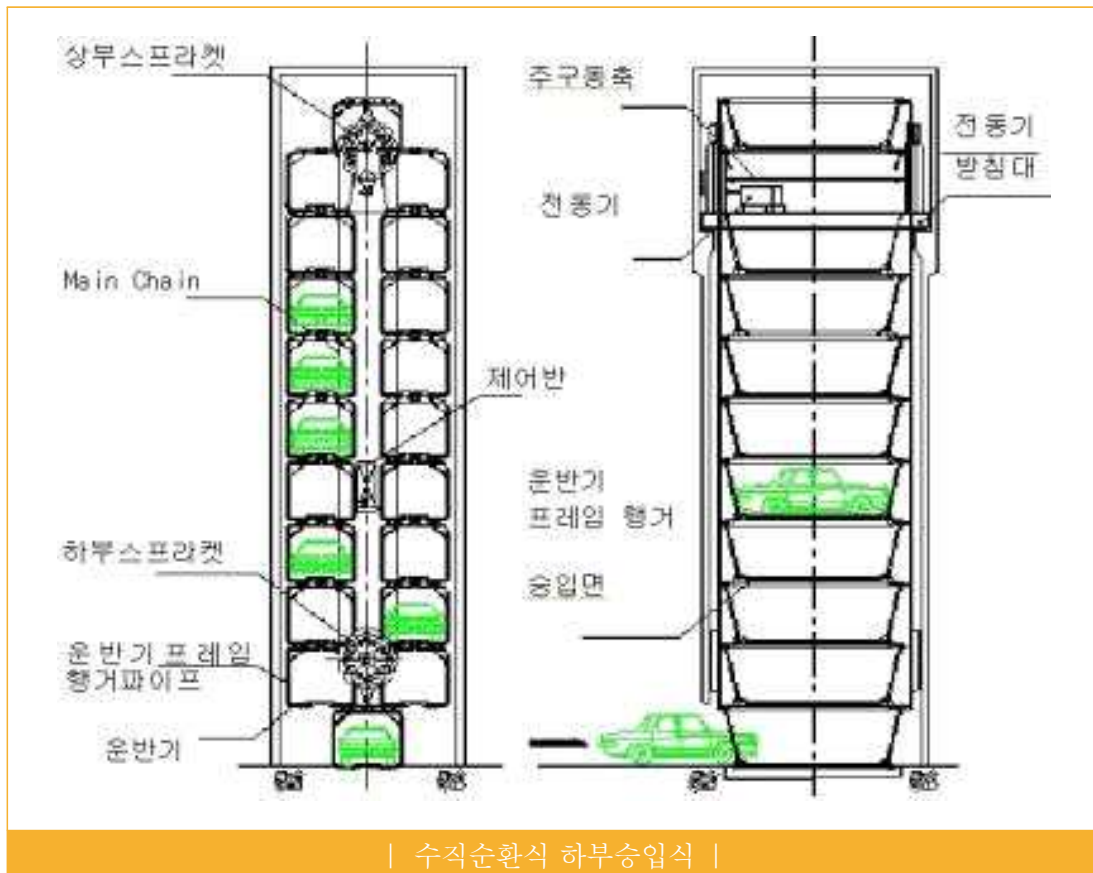
1) 수직순환식

주차에 사용되는 부분(이하 “주차구획”이라 한다)에 자동차를 들어가도록 한 후 그 주차구획을 수직으로 순환이동하여 자동차를 주차하도록 설계된 주차장

수직순환식은 수직면 내에 배열된 다수의 운반기를 순환 이동시켜 주차하는 방식으로, 다음과 같이 분류할 수 있다.

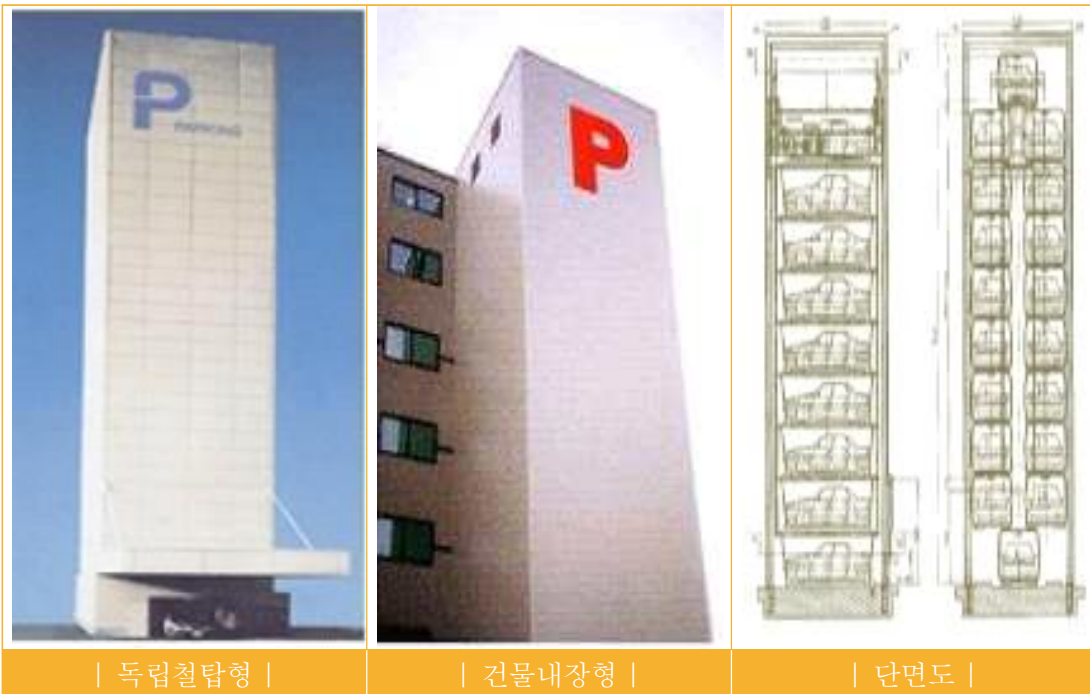
가. 자동차를 입·출고시키는 출입구의 위치에 따른 분류

- 하부승입식 : 장치의 최하부에서 자동차를 입·출고 시키는 방식
- 중간승입식 : 장치의 최하층과 최상층 사이의 중간부에서 자동차를 입·출고시키는 방식
- 상부승입식 : 장치의 최상부에서 자동차를 입·출고시키는 방식



나. 주차장치의 설치장소에 따른 분류

- 독립철탑형 : 본 건물과는 별도로 주차장치를 위한 독립된 철탑을 세우고 그 안에 주차장치를 설치한 방식
- 건물내장형 : 건물내에 마련한 승강로를 이용하여 주차장치를 설치한 것으로 승강로의 외벽 및 지지보 등을 이용하여 주차장치를 설치하는 내장형과 본 건물에 전달하는 진동소음을 줄이기 위하여 승강로내에 독립된 철탑을 설치하여 기계장치를 설치하는 건물내장 독립형으로 구분될 수 있다.



다. 방향전환장치 설치유무에 따른 분류

하부 또는 중간승입방식에서 출입구의 혼잡방지를 위해 주차장치내에 방향전환장치를 설치함으로써 자동차의 전진 입·출고가 가능하도록 하여 출입구의 전면공지가 없어도 입·출고가 원활하게 이루어질 수 있도록 한다.

2) 수평순환식

주차구획에 자동차를 들어가도록 한 후 그 주차구획을 수평으로 순환이동하여 자동차를 주차하도록 설계된 주차장

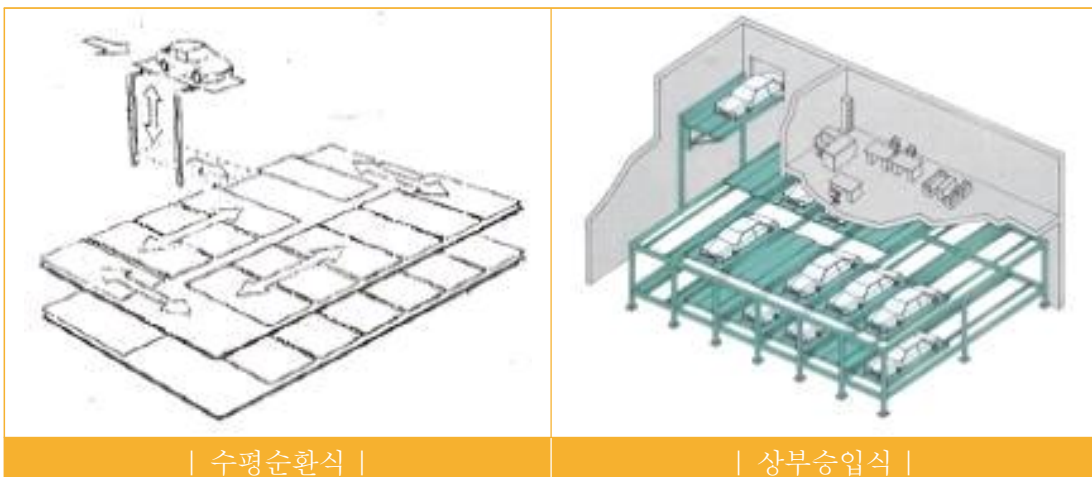
수평순환식은 다수의 운반기를 평면상에 2열, 또는 그 이상으로 배열하여 임의의 2열간의 양단에서 운반기를 수평순환시켜 주차하는 방식으로, 다음과 같이 분류할 수 있다.

가. 양단의 순환방식에 의한 분류

- 원형순환식 : 장치의 양단부에서 운반기를 원호 운동시켜 순환하는 방식
- 각형순환식 : 장치의 양단부에서 운반기를 직선 운동시켜 순환하는 방식

나. 자동차의 승차방식에 의한 분류

- 승강장치 승입식 : 운전자가 자동차를 승입하는 출입구와 장치의 층이 다른 경우, 승강장치를 설치하여 출입구와 주차장치와의 사이를 연결하도록 한 방식으로 여러 층을 조합하여 활용할 수 있는 장점이 있다.
- 직접승입식 : 운전자가 자동차를 순환장치내의 운반기에 직접 입·출고하는 방식



3) 다층순환식

주차구획에 자동차를 들어가도록 한 후 그 주차구획을 여러 층으로 된 공간에 아래·위 또는 수평으로 순환이동하여 자동차를 주차하도록 설계된 주차장

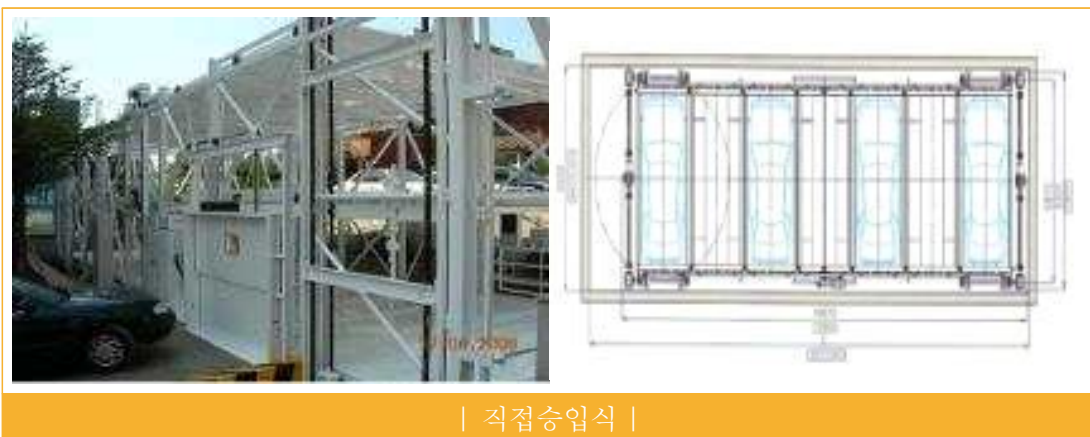
다층순환식은 다수의 운반기를 1열, 2층 또는 그 이상으로 배열하여 임의의 두 층간의 양단에서 운반기를 승강이동하여 순환이동시켜 주차하는 방식으로 다음과 같이 분류할 수 있다.

가. 양단의 순환방식에 의한 분류

- 원형순환식 : 장치의 양단부에서 운반기를 원호운동시켜 순환하는 방식
- 각형순환식 : 장치의 양단부에서 운반기를 수직으로 승강하여 순환하는 방식

나. 자동차의 승차방식에 의한 분류

- 승강장치 승입식 : 운전자가 자동차를 입·출고하는 출입구와 주차장치의 층이 다른 경우, 승강장치를 설치하여 출입구와 주차장치와의 사이를 연결하도록 한 방식
- 직접승입식 : 운전자가 자동차를 순환장치내의 운반기에 직접 입·출고하는 방식





| 상부승입식 |

4) 2단식

주차구획이 2단으로 배치되어 있고 출입구가 있는 층의 모든 주차구획을 주차장치 출입구로 사용할 수 있는 구조로서 그 주차구획을 아래·위 또는 수평으로 이동하여 자동차를 주차하도록 설계된 주차장

2단식은 운반기를 2단으로 배치하여 승강 또는 수평이동을 통하여 자동차를 주차하는 방식으로 다음과 같이 분류할 수 있다.

가. 단순식

2단의 운반기 중 상단의 운반기를 단순승강 이동시켜 입·출고를 행하는 방식으로 이 방식은 하단의 주차구획이 비어 있어야만 상단의 자동차를 하강하여 출고시킬 수 있는 단점이 있어 신규로 설치할 경우 1기당 1대로 인정하고 있다.(단, 95년이전 설치된 단순식은 1기당 2대로 인정)

나. 피트식(승강식)

단순식의 결점을 보완하기 위하여 피트를 파고 상·하단의 운반기를 동시에 승강하여 하단 주차구획의 상황에 관계없이 입·출고가 가능하도록 한 방식이다.

다. 승강횡행식(일명 ‘퍼즐식’)

2단식으로 배열된 운반기중 임의의 상단의 자동차를 출고시키고자 하는 경우, 하단의 운반기를 수평이동시켜 상단의 운반기가 하강이 가능하도록 하는 방식이다.



| 단순승강식 |



| 승강피트식 |



| 경사피트식 |



| 승강횡행식 |

5) 다단식

주차구획이 3단 이상으로 배치되어 있고 출입구가 있는 층의 모든 주차구획을 주차장치 출입구로 사용할 수 있는 구조로서 그 주차구획을 아래·위 또는 수평으로 이동하여 자동차를 주차하도록 설계된 주차장

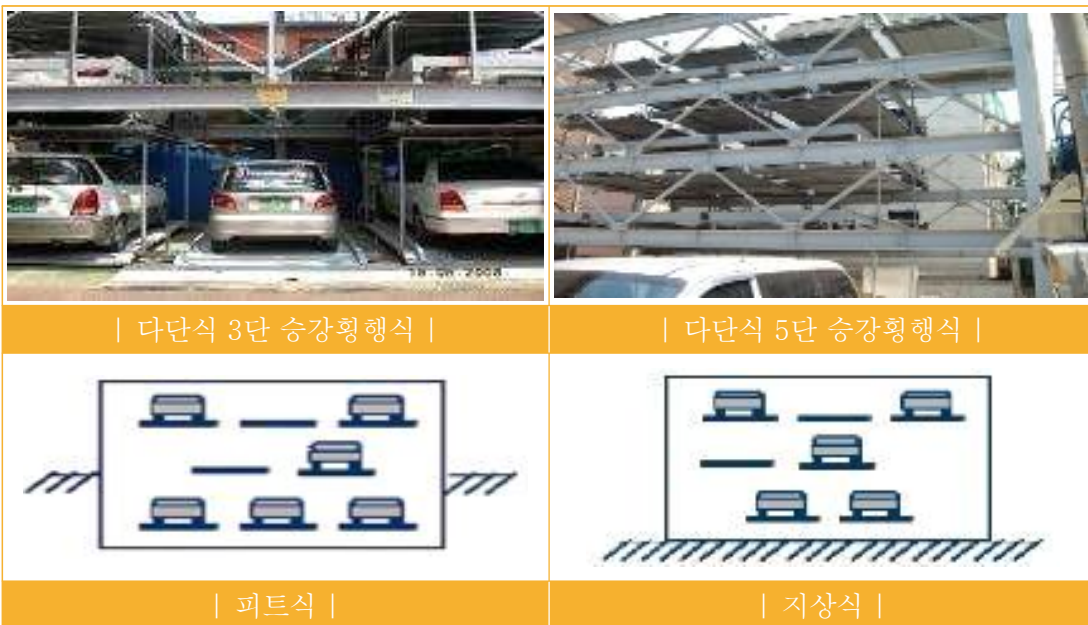
다단식은 3단 이상 배치된 운반기를 승강 및 수평이동시켜 자동차를 주차하는 방식으로 다음과 같이 분류할 수 있다.

가. 피트식(승강식)

하단의 주차구획의 상황에 관계없이 상단운반기 내의 자동차를 입·출고할 수 있도록 장치의 하부에 피트를 마련한 방식.

나. 승강형행식(일명 ‘퍼즐식’)

다단으로 배열된 운반기 중 임의의 상단의 자동차를 입고 또는 출고시키고자 하는 경우, 하단의 운반기를 수평이동시켜 상단 운반기의 하강이 가능하도록 하는 방식으로 최상단의 운반기 및 최하단의 운반기는 각각 승강 및 수평이동만 행하고, 중간부의 운반기는 승강 및 수평이동을 행한다.



6) 승강기식

여러 층으로 배치되어 있는 고정된 주차구획에 아래·위로 이동할 수 있는 운반기에 의하여 자동차를 자동으로 운반 이동하여 주차하도록 설계된 주차장

승강기식 주차장치는 자동차를 주차시키는 주차구획과 장치의 입구와 주차구획과의 사이를 승강 운행하는 승강기로 구성되어 있으며 다음과 같이 분류할 수 있다.

가. 자동차를 입·출고시키는 출입구의 위치에 따른 분류

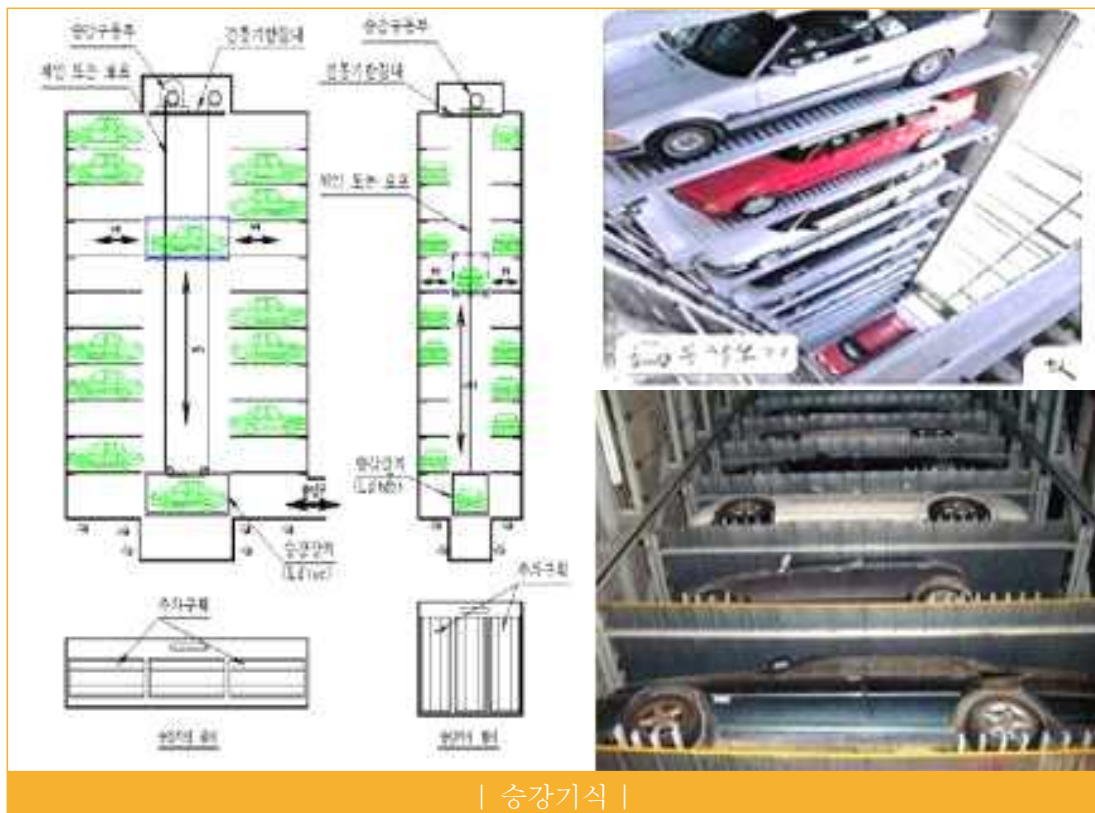
－ 수직순환식과 같다.

나. 주차장치의 설치 장소에 따른 분류

- 수직순환식과 같다.

다. 방향전환장치의 유무에 따른 분류

- 수직순환식과 같다.



7) 승강기슬라이드식

여러 층으로 배치되어 있는 고정된 주차구획에 아래·위 및 옆으로 이동할 수 있는 운반기에 의하여 자동차를 자동으로 운반 이동하여 주차하도록 설계된 주차장

승강기슬라이드식은 자동차를 주차시키는 주차구획과 장치의 입구와 주차구획과의 사이를 승강 운행하는 승강기로 구성된 것은 승강기식과 동일하나 승강기슬라이드식의 승강기는 승강이동하는 동시에 수평 이동하는 점이 다르다.

가. 자동차를 입·출고시키는 출입구의 위치에 따른 분류

- 수직순환식과 같다.

나. 주차장치의 설치 장소에 따른 분류

- 수직순환식과 같다.

다. 방향전환장치의 유무에 따른 분류

- 수직순환식과 같다.

라. 격납방식에 따른 분류

- 종식 : 자동차의 전후 방향으로 주차구획을 설치한 것
- 횡식 : 자동차의 좌우 방향으로 주차구획을 설치한 것



[동작사항 설명]

- ① 차량이 출입구로 입고되면 출입구 승강장치(Lifter)를 통해 하강
- ② 트롤리에 의해 메인 승강장치(Main Lifter)로 이동후,
- ③ 메인 승강장치가 승강 및 수평 이동하여 주차할 구획에 정위치 되면
- ④ 자동차를 트롤리에 의해 종행시켜 입고 완료 한다.
- ⑤ 출고는 입고의 역순으로 된다.

8) 평면왕복식

평면으로 배치되어 있는 고정된 주차구획에 운반기에 의하여 자동차를 운반 이동하여 주차하도록 설계된 주차장치

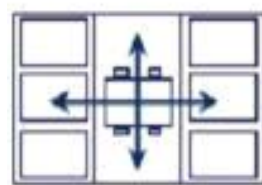
평면왕복식은 주차구획 또는 운반기를 평면적으로 2열 또는 그 이상으로 배열하고, 운반기를 왕복이동시켜 주차하는 방식으로 다음과 같이 분류할 수 있다.

가. 격납방식에 따른 분류

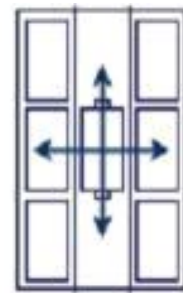
- 운반격납식 : 전열의 주차구획을 겸한 운반기를 좌우 수평 이동하여 자동차를 출입할 수 있는 공간을 형성, 후열의 주차구획까지 입·출고가 가능하도록 한 방식
- 운반식 : 평면적으로 왕복이동하는 운반기를 이용하여 자동차를 입구와 주차구획간에 왕복이동하며, 운반기가 주차구획간의 이송방법에 따라 이송장치에 의한 방법과 자주식에 의한 방법이 있다.



(수용형태에 의한 분류)



(종 식)



(횡 식)

| 평면왕복식 |

[동작사항 설명]

- ① 차량이 출입구로 입고되면 출입구 승강장치(Lifter)가 하강
 - ② 각 단의 주행대차로 이동시킨 다음,
 - ③ 횡행 이동하여 주차할 구획까지 정위치 되면
 - ④ 자동차를 중행시켜 입고 완료한다.
- ⇒ 각 단의 주행대차가 개별적으로 작동하기 때문에 연속 입·출고 가능

9) 특수형식

위 8가지 종류에 포함시킬 수 없는 가정용이나 특수하게 제작·설치되는 펌프형식이나 크레인형식 등으로 설치되는 형식이 있다.



| 특수형식 |

10) 지능형

주차로봇에 의하여 자율적으로 자동차를 이동하여 주차하도록 설계한 주차장치



| 지능형주차장치 |

2

연도별 기계식주차장 중대사고 현황('18년~'23년10월)

연도별 중대사고 현황

구 분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년10월	계
발생건수	4	9	13	7	12	10	55
기타요인	2	7	5	2	6	4	26
인적요인	2	2	8	5	6	6	29

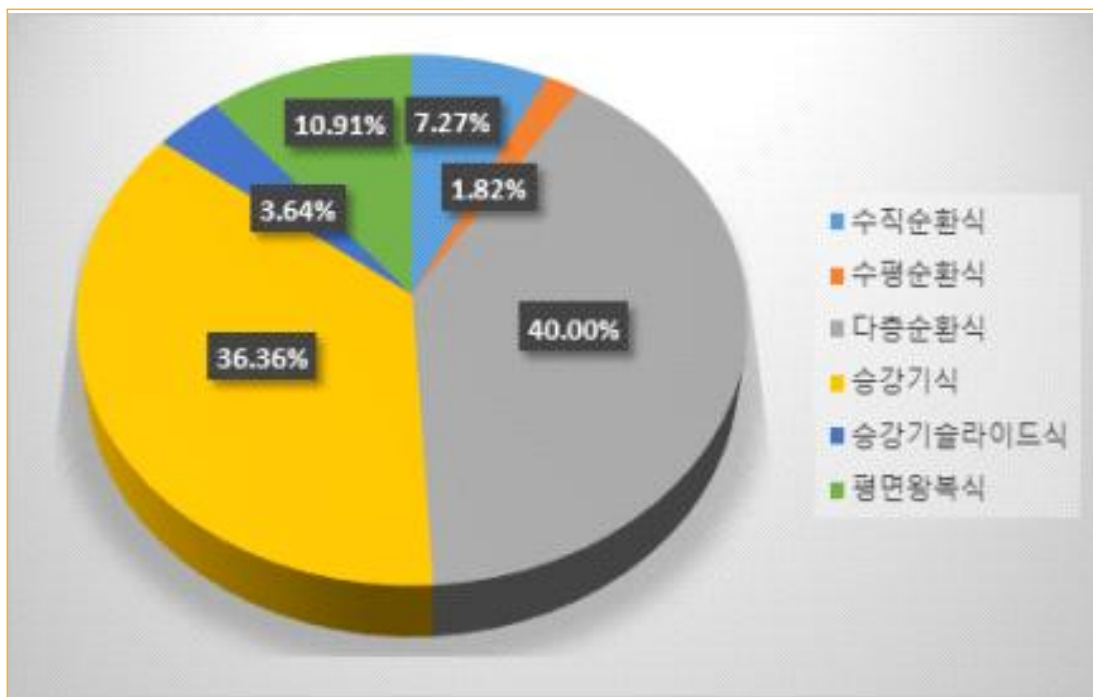
연도별/사고요인별 건수



3 종류별 기계식주차장 중대사고 현황('18년~'23년10월)

● 주차장치 종류별 중대사고 현황

종 류	사고 건수	비율(%)	비 고
수직순환식	4	7.27%	—
수평순환식	1	1.82%	—
다층순환식	22	40.00%	—
2단식	—	—	—
다단식	—	—	—
승강기식	20	36.36%	—
승강기슬라이드식	2	3.64%	—
평면왕복식	6	10.91%	—
계	55	100%	—



☉ (세부현황) 주차장치 종류별 / 유형별 중대사고 현황

구 분	대물사고		대인사고	
	건수	비율(%)	건수	비율(%)
평면왕복식	3	7.14%	5	22.73%
승강기슬라이드식	2	4.76%	2	9.09%
승강기식	12	28.57%	11	50.00%
다층순환식	21	50.00%	3	13.64%
수평순환식	1	2.38%	—	—
수직순환식	3	7.14%	1	4.55%
2단식	—	—	—	—
다단식	—	—	—	—
계	42	100%	22	100%



4

요인별 기계식주차장 중대사고 현황('18년~'23년10월)

● 요인별 중대사고 현황

사고 요인		사고건수	비율(%)	비 고
인적 요인	관리인 과실	12	21.82%	—
	이용자 과실	8	14.55%	—
	보수자 과실	7	12.73%	—
	소 계	27	49.09%	—
물적 요인	기계 결함	27	49.09%	—
환경 요인	환경적 결함	—	—	—
기 타		1	1.82%	태풍 등
합 계		55	100.00%	—

● 중대사고 요인별 건수



- 위의 사고현황을 기준으로 자료를 분석하면 인적요인에 의한 발생비율이 높으며, 관리인>이용자>보수자 순으로 대부분 추락 및 끼임, 협착에 의한 사고로 나타나고 있다.
뿐만 아니라 기계결함에 의한 사고율도 높게 나타나는데, 기계식주차장치의 주기적인 정기점검을 통하여 점검내용을 기록·관리하고 필요 시 부품을 즉시 교체하는 것이 필요하다.
- 기계식주차장치 종류별 사고건수는 주로 다층순환식>승강기식>평면왕복식 순으로 나타나고 있는데, 이는 최근 선호도 및 사용률이 높은 순인 것으로 나타나고 있다. 따라서, 관리인의 사용방법 숙지 및 안전의식의 생활화, 주기적인 관리가 사고예방에 있어서 무엇보다 중요하다.

제 3 장

기계식주차장 요인별 사고 사례

1. 기계결함에 의한 사고
2. 관리인 과실에 의한 사고
3. 보수자 과실에 의한 사고
4. 이용자 과실에 의한 사고
5. 기타(자연재해 등) 사고

제3장

기계식주차장 요인별 사고 사례

1 기계결함에 의한 사고

■ 횡행부 구동축 손상으로 인한 사고 (다층순환식)

사고사례

스프로킷과 중공축을 연결하는 볼트 체결 및 용접부의 손상으로 인한 횡행부 구동축 낙하로 기계식주차장 내부에 주차된 차량이 파손됨

재발방지대책

- 기계식주차장치 보수업에 등록된 업체를 통한 정기적인 점검으로 구동축이 손상되기 전에 보수작업 실시
- 낙하방지 로프를 설치하여 구동축 낙하에 의한 2차 피해를 예방



| 용접부 손상에 의한 구동축 낙하 |



| 횡행 구동축 낙하방지 로프 설치 |

■ 운반기 체결(LUG) 불량으로 인한 사고 (다층순환식)

사고사례

운반기 측면 LUG의 체결 불량 및 이탈로 인해 운반기의 정상적인 횡행이송이 이루어지지 않은 상태에서 순환레일이 상승하면서 사고 차량이 탑재된 운반기를 들어 올려 차량이 전복됨

재발방지대책

- 기계식주차장 운반기 정위치 감지장치 추가 설치
- 다층순환식 주차장치의 주차구획 레일에 가이드레일 설치



| LUG체결 불량으로 운반기가 기울어짐 |



| 운반기가 전복된 모습 |



| 사고당시 차량이 전복된 모습 |



| 주차구획 레일에 가이드레일 설치 |



| 정위치2중감지장치 설치 |

■ 승강구동체인 장력 불량으로 인한 사고 (다층순환식)

사고사례

승강구동체인 장력이 느슨해진 상태로 기계식주차장치가 작동하면서 리프트 순환레일의 베어링이 운반기 가이드레일을 이탈하여 운반기와 차량이 전복됨

재발방지대책

- 해당 기계식주차장의 수용가능차량 제원에 맞는 차량을 주차
- 보수업체를 통한 주기적인 승강구동체인 장력 점검 및 조정



■ 승강구동축 파단으로 인한 사고 (다층순환식)

사고사례

장기간 사용으로 기계식주차장치의 피로도 증가로 인해 승강구동축이 파단되어 차량이 추락함

재발방지대책

- 전문 제작업체는 설치시 축의 가공 상태를 세밀하게 검토 필요
- 제작·보수업체는 기계식주차장치의 피로하중으로 인한 사고를 방지하기 위하여 각 부품별 사용량에 따른 내구연한을 설정하고, 사용량을 체크할 수 있는 프로그램 등을 적용하여 주차장치의 부품 교체시기를 관리



| 주차장치 작동 중 승강구동축 파단 |



| 사고당시 차량이 추락한 모습 |

사고사례

많은 사용량으로 인한 기계식주차장치의 피로도 증가와 순환레일 순환시 가이드레일과의 간섭 등으로 발생한 충격하중으로 인해 차량 출고 도중 승강 하부 승강구동축이 절단되어 차량이 추락함

재발방지대책

- 전문 보수업체는 순환레일의 순환 시 마찰이나 간섭 등이 발생되지 않도록 체인 장력, 승강구동부 장치 등을 세밀하게 점검
- 기계식주차장치의 피로하중으로 인한 사고를 방지하기 위해서 기계부품 사용량을 체크할 수 있는 프로그램 등을 적용하여 주차장치의 부품 교체시기를 관리
- 기계식주차장치 이용 시 수용가능 차량 제원을 충족하는 차량만 입고



| 사고당시 파단된 승강 하부구동축 |



| 사고당시 차량이 추락한 모습 |

■ 가이드 롤러의 레일 이탈로 인한 사고 (수직순환식)

사고사례

기계장치(가이드레일, 롤러)의 노후 및 볼트 체결부 불량 등으로 인해 운전 중 가이드 롤러가 레일을 이탈하여 주차장치가 손상됨

재발방지대책

- 기계식주차장치 보수업체를 통한 노후된 기계부품 교체 등 유지, 보수작업을 하면서 운영되도록 조치(해당 현장은 보수업체 미선임)
- 사고 발생시 비상정지 버튼을 누른 후 유지·보수업체에 연락하여 2차 피해를 예방



| 베어링 고착으로 인한 이탈 |



| 그리스 도포 및 볼트 체결 불량으로 이탈 |



| 롤러 파손으로 인한 이탈 |



| 비상정지 스위치 |

사고사례

기계식주차장치 작동 중 승, 하강 가이드롤러가 최상부 가이드레일로 진입하는 과정에서 이탈하여 케이지가 기울어지면서 차량이 전도됨

재발방지대책

- 가이드레일 진입부에 롤러가 레일을 벗어날 경우 주차장치 작동이 멈추게 하는 장치를 설치하여 사고를 예방



| 가이드 롤러가 레일을 이탈 |



| 가이드레일 손상 |



| 사고 당시 차량이 전도된 모습 |



| 가이드레일 진입부 리미트스위치 설치 |

■ 승강 가이드 레일 손상으로 인한 사고 (수평순환식)

사고사례

기계식주차장 이용 중 상부 가이드 레일 파손으로 운반기 및 차량 1대가 추락함

재발방지대책

- 기계식주차장관리자(보수업체 등)는 주기적인 정기점검을 통하여 운반기(차량)가 승하강하는 부분의 승강 가이드 레일 및 리프트 순환레일 CF 베어링 마모상태를 세심하게 점검하여 내용을 기록·관리하고, 마모가 심한 경우 즉시 교체
- 전문 보수업체는 기계장치 점검시 승강부(승강 가이드 레일, 순환레일 CF 베어링 등)에 대한 세밀한 점검 방법 및 지침을 자체적으로 작성하고 교육



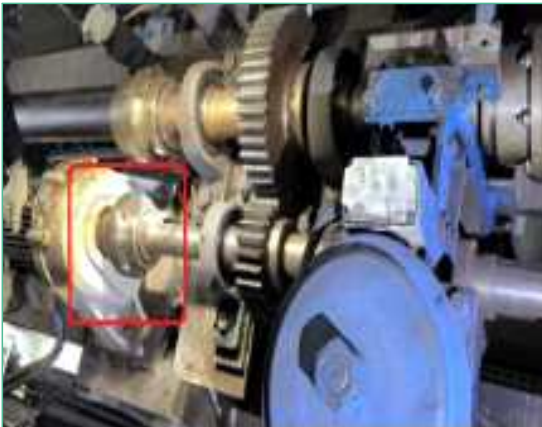
■ 승강 전동 기어커플링 손상 사고 (평면왕복식)

사고사례

출고 작업 중 승강 전동 기어커플링의 손상으로 상승하던 차량이 추락함

재발방지대책

- 전문 제작업체는 기어커플링 설치 시, 기어 물림량 확보를 충분히 고려하여 설치
- 전문 보수업체는 기어커플링 점검 시, 커플링 작동상태 및 체결상태, 이상소음, 주유상태 등을 세밀하게 점검



| 사고당시 승강구동부 모습 |



| 사고 당시 추락한 차량의 모습 |



| 손상된 기어커플링 |

■ 차량 정위치 불량으로 인한 사고 (승강기식)

사고사례

승입면에서 차량이 정위치에 주차하지 못한 채 승강 중 차량이 추락함

재발방지대책

- 기계식주차장치 관리자는 관리인이 기계식주차장 관리인 교육을 수료하도록 하여야 하며, 교육을 수료한 관리인만 기계식주차장치를 조작
- 기계식주차장치 관리인은 입고된 차량의 앞바퀴가 정위치에 위치하였는지 확인 후 조작
- 유지·보수사는 승입면 차량 앞바퀴 감지장치의 설치위치 및 감지방법 등을 개선



| 파손된 포크 |



| 차량과 간섭이 발생한 횡행 롤러 지지빔 |



| 사고 당시 추락한 차량의 모습 |

2 관리인 과실에 의한 사고

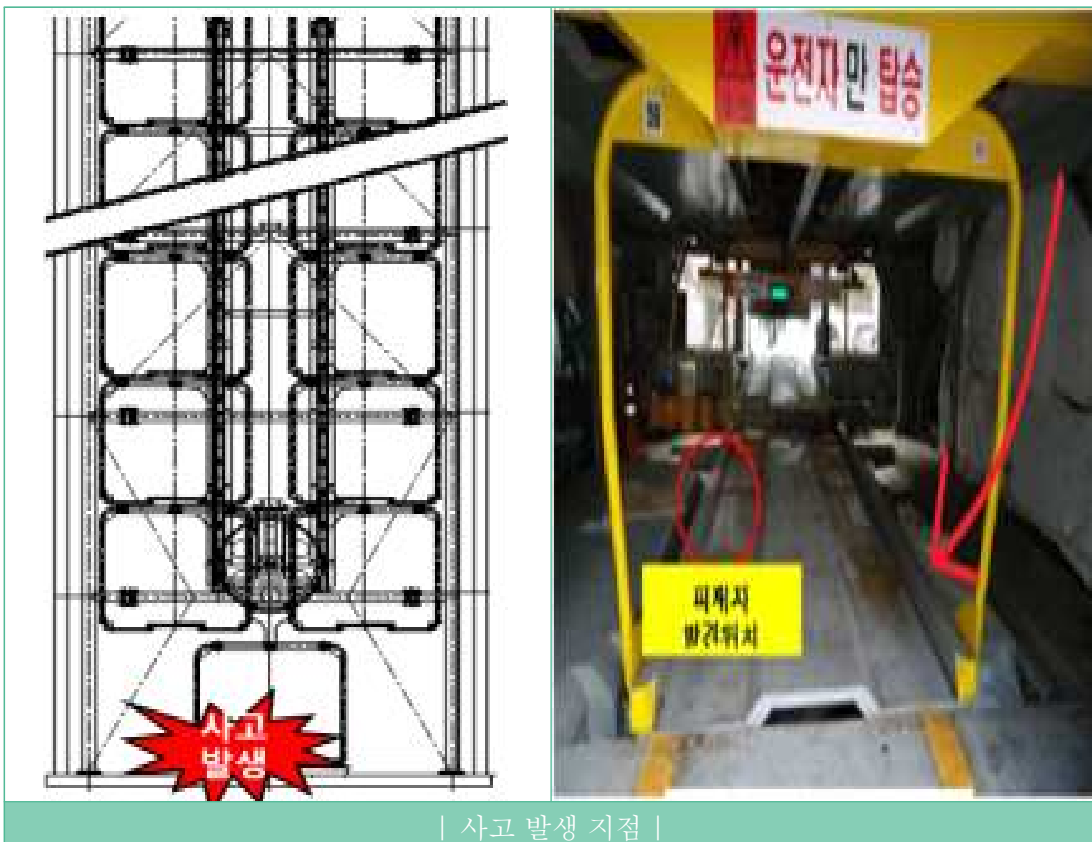
■ 사고사례 (수직순환식)

사고사례

기계식주차장 이용자가 기계식주차장 출입구로 들어가서 물건을 찾던 중 주차장치가 작동(회전)하여 케이지 바닥면에 깔려 상해 발생

재발방지대책

- 기계식주차장치를 조작하기 전에 출입구 내에 사람 유무를 확인하여야 하며, 사람 등이 진입 시 비상정지 스위치 눌러 사고를 예방하도록 관리인 교육을 실시



■ 사고사례 (승강기식)

사고사례

기계식주차장치 관리인이 출입구의 중추(균형추)가 승, 하강하는 지점에서 중추(균형추)와 부딪혀 사망함

재발방지대책

- 기계식주차장 출입구의 중추(균형추)가 내려오는 구간에 안전 울타리를 설치(2021.3.23.부터 의무설치)
- 기계식주차장 출입구 내부에 사람이 있는 경우 이를 감지하여 주차장치를 작동하지 않게 하는 안전센서를 추가 설치

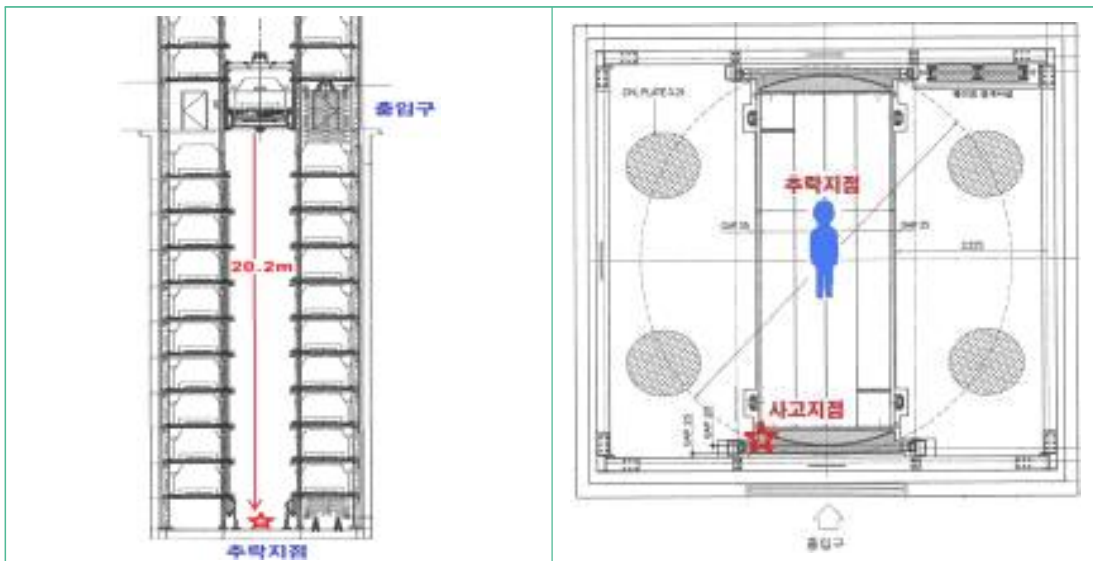


사고사례

관리인이 작동 중 고장 난 사고 주차장치를 점검하고 나오던 과정에서 닫히는 출입문에 머리를 부딪히면서 출입구 개구부로 추락하여 사망함

재발방지대책

- 기계식주차장관리자등은 기계식주차장에 고장 등 이상이 발생할 경우 즉시 사용을 중지하고 기계식주차장의 출입을 금지하는 등의 안전한 조치(펜스설치, 막음 조치 등)를 취해야 하며, 보수회사에 신고 후 도착하여 조치할 때까지 자체적인 보수 및 임의 조작을 금지



| 사고 주차장치 사고지점 개략도 |



| 리프트가 출입구에 있는 상태 |



| 리프트가 출입구에 없는 상태 |

사고사례

차량을 사고 주차장치에 입고하는 과정에서 운전자가 차량에서 하차한 후 통로로 나오면서 지갑을 꺼내기 위해 다시 차량으로 진입하는데 기계장치(방향전환장치)가 작동을 하여 상해를 입음

※ 관리인이 기계식주차장 출입구에 사람이 있는지 유무를 확인하지 않은 상태에서 조작

재발방지대책

- 보수회사는 운반기 안에 사람이 있는 경우 이를 감지하여 작동하지 아니하게 하는 장치(동작감지장치) 추가 설치
- 기계식주차장치 관리인들에게 입고 조작 전 출입구에 사람이 있는지 확인 후 조작과 기계식주차장치의 작동이 멈출 때까지 조작반에 대기하여 비상상황을 대처할 수 있게 교육을 실시



<사고 주차장치 출입구 개략도>



| 사고발생 지점 |



| 동작감지센서 설치 현장 |

■ 사고사례 (평면왕복식)

사고사례

주차장치가 작동하고 있는데 관리인이 혼자 기계식주차장 내부로 들어가서
집수정 물의 양을 확인하던 중 하강하는 중추(균형추)에 협착되어 사망함

재발방지대책

- 기계식주차장 내부 시설물을 점검해야 하는 경우 조작반에 작동 스위치를 수동 또는 정지로 놓고, '점검 중 조작금지' 안내 표지판을 설치 후 점검



| 출입구 정면 위치 |



| 중추(집수정)부 사고지점 |

사고사례

기계장치의 이상으로 인하여 차량을 수동으로 출고하기 위해 주차장치 내부로 들어가서 대차 위를 이동하던 중 대차의 개구부로 빠져 추락함

재발방지대책

- 주차장치 운행 중에 고장이나 이상, 기타 특이사항 발생할 경우, 수동(임의) 조작하는 것을 삼가하고, 유지보수업체에 연락하여 조치



| 피해자 이동 경로 |



| 대차 상부 사고 지점 |

사고사례

관리소장이 이용자의 분실물을 찾기 위해 임의로 승강로 하부 PIT로 내려갔다가 중추(균형추)에 협착되어 사망

재발방지대책

- 기계식주차장치관리자등은 임의로 기계식주차장치 내부로 출입을 할 수 없도록 통제하여야 하며 관리인 등에게 충분히 교육
- 기계식주차장치관리자등은 기계식주차장 내부로 진입을 해야 하는 경우 조작반의 비상정지스위치를 누르고 ‘조작금지’, ‘출입금지’ 등의 안내표지판을 부착한 후 안전장구 착용 및 비상 통신장치 구비
- 안전사고 예방을 위해 기계장치가 작동 중에는 작동을 알리는 차임벨 등의 설치, 중추(균형추)와 충돌 또는 협착의 우려가 있는 위험 공간으로의 접근을 방지할 수 있는 안전시설(경계시설) 및 안전장치 등을 설치



| 사고 주차장치 승강로 |

| 피해자 사고 발생 지점 |

■ 사고사례 (승강기슬라이드식)

사고사례

관리인이 주차장치 내부를 확인하는 동안 주차요원이 리프트가 하강한 사실을 모른 채 차량을 입고시키기 위해 출입구 내부로 진입하면서 리프트가 없는 승강로 아래로 추락한 사고

재발방지대책

- 기계식주차장치 고장 발생시 출입구 전면에 안내표지판(점검 중 출입금지) 설치 및 기계식주차장 진입통제를 한 후 유지보수업체로 연락
- 기계식주차장 이용자가 출입구에 리프트 여부를 확인할 수 있도록 리프트(운반기) 상부에 반사지를 추가 부착



| 사고당시 차량 사진 |



| 점검중 출입금지 안내표지판 |

| 리프트(운반기) 상부 반사지 |

■ 사고사례 (다층순환식)

사고사례

기계식주차장치 동작 중 관리인이 출입문을 수동으로 개방하여 대기 중이던 차량이 진입하여 추락·전복된 사고

재발방지대책

- 기계식주차장치 관리인은 기계식주차장 이용자가 차량 입고 시 차량의 입고 가능 여부를 확인하고, 기계장치가 작동중인지 확인하고 입고 가능한 상태에서 승입면에 운반기가 있는지 확인 후 차량을 진입하도록 이용자에게 안내
- 기계식주차장관리자등은 조작반의 자동,수동 전환 스위치를 승입면에 운반기가 있는 상태에서만 조작이 되도록 시스템을 개선하거나 유지보수 시에만 조작할 수 있도록 시건장치를 설치하여 운영



| 사고 당시 출입문 |



| 사고 당시 차량 사진 |

3 보수자 과실에 의한 사고

■ 사고사례 (승강기식)

사고사례

보수자가 고장 난 사고 주차장치를 점검하는 과정에서 리프트의 개구부로 추락하여 발생한 사고

재발방지대책

- 보수회사는 고층에서의 작업 시 추락사고의 방지를 위하여 개인안전장구 (안전모, 안전그네 등)의 착용 철저
- 추락의 위험이 있는 리프트의 하부 면에 추락방지를 위한 안전망을 설치



| 리프트 개구부 상태 |



| 리프트 추락방지 안전망 설치 |

사고사례

주차장치 와이어로프 교체 후 와이어로프 장력 조정 작업 중 소켓에서 와이어로프가 빠지면서 중추(균형추), 리프트, 작업자(2명)가 승강로 아래로 추락

재발방지대책

- 보수사는 와이어로프 교체 등 전문작업 시 전문기술인력 배치 및 기술지침에 따라 세밀하게 작업 요함



| 사고 당시 기계식주차장 승강로 하부 |



| 사고 당시 와이어로프 고정부 |



| 사고 주차장치 와이어로프 상태(불량) |

| 와이어로프 정상 꼬임 상태 |

사고사례

보수회사 직원 2명이 보수작업 중 운반기 및 차량이 추락하여 출입구에서 이동 상태를 확인하던 직원이 사망한 사고

재발방지대책

- 보수회사에서는 보수점검시 안전모등 안전장구 착용을 철저히 하고, 선제적인 안전조치로 안전확보를 하는 등 안전수칙을 준수하고, 주기적으로 자체 안전교육을 실시하고 관리 요함



| 사고당시 운반기 |



| 사고당시 차량 상태 |

■ 사고사례 (다층순환식)

사고사례

보수회사 직원이 잠시 현장에서 자리를 비운 사이 피해자는 주차장치가 보수 및 점검 중인 사실을 모른 채 출입구로 진입하다가 리프트가 하강한 승강도로 차량의 앞바퀴가 빠지면서 추락함

재발방지대책

- 보수회사는 기계식주차장치 점검시 출입구 전면에 안내표지판(점검 중 출입금지) 설치와 점검이 완료될 때까지 기계식주차장 진입통제 조치
- 기계식주차장관리자등은 기계식주차장 이용자가 출입구에 리프트 여부를 확인할 수 있게 리프트(운반기) 상부에 반사지를 추가 부착



| 사고당시 차량 상태 |

사고사례

보수회사 직원 2명이 안전센서 설치를 위해 기계식주차장에서 용접작업 중 화재가 발생하여 상해를 입은 사고

재발방지대책

- 보수회사에서는 용접 작업시 화기작업에 따른 인근 가연성물질에 대한 방호조치, 소화기구 비치, 불꽃 비산방지조치(용접불티 비산방지덮개, 용접방화포 등)를 하고, 화재감시자를 배치한 다음 용접작업 실시



| 사고 당시 철골부 |



| 사고 당시 출입구 |

| 사고 주차장치 내부 차량 상태 |

■ 사고사례 (평면왕복식)

사고사례

보수자가 주차장치를 가동 정지 후 기계식주차장 내부에 들어가 형광등 교체작업을 하는 과정에서 기계식주차장 이용자가 조작반을 통해 주차장치를 작동시켜 보수자가 중추(균형추)에 깔림

재발방지대책

- 기계식주차장 내부로 들어가거나 긴급 점검 시에는 반드시 (임시)전원차단 및 잠금 실시 후, 조작반에 “기계점검 중” 안내표지 설치 및 감시자를 배치 (제3자가 주차장치 조작을 할 수 없도록 조치)



| 교체작업 하던 리프트 |

| 사고현장의 중추(균형추) |

4 이용자 과실에 의한 사고

■ 사고사례 (2단식)

사고사례

기계식주차장치 작동 중 외부에 노출된 구간으로 사람이 진입하여 상해를 입음

재발방지대책

- 기계장치가 외부에 노출되어 설치되는 경우 안전 울타리 등을 설치



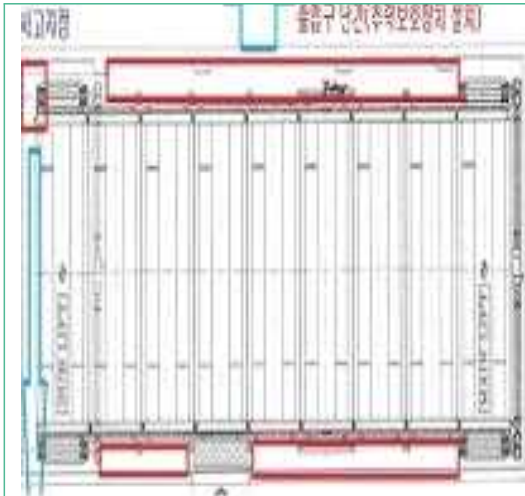
■ 사고사례 (다층순환식)

사고사례

만취한 시민이 기계식주차장 출입구 모퉁이로 들어가 지하로 추락하여 사망함

재발방지대책

- 기계식주차장 출입구의 추락위험이 있는 곳에는 안전휀스 설치 또는 개구부 마감작업



| 사각지대에 만취자 추락 |



| 주차장 내 추락지점 |



| 접근 방지용 안전 난간 설치 |



| 개구부 마감 |

■ 사고사례 (승강기식)

사고사례

기계식주차장에 차량을 입고 한 후 운전자가 리모컨으로 원격 조작을(트렁크 열림 등) 하여 운반기와 간섭되면서 차량이 손상됨

재발방지대책

- 기계식주차장 이용자에게 트렁크 열림 리모컨 조작 등 주의사항 고지 및 안내문을 부착



| 원격 리모컨으로 열린 트렁크가 운반기 받침대와 간섭되어 파손 |

사고사례

기계식주차장 이용자가 작동 중인 기계식주차장의 출입문이 뚫고, 지하(피트부)로 추락한 사고

재발방지대책

- 기계식주차장관리자에게 기계식주차장 이용자가 차량 입고 시 주차장치의 출입문 앞 또는 주차실의 앞에 정차시켜 입고 가능한 차종인지·입고 가능 상태인지를 확인하고, 차량의 입고에 불필요한 탑승자는 하차시켜 이용할 수 있게 안내



5 기타(자연재해 등) 사고

■ 사고사례 (승강기식)

사고사례

태풍으로 인해 기계식주차장의 외장 샌드위치 패널이 손상되면서 손상된 면을 통해 내부로 강풍이 유입되어 운반기와 차량이 승강로 바닥면으로 추락함

재발방지대책

- 기계식주차장 외장 샌드위치패널 설치시 강풍 등 외력에 의한 손상을 견딜 수 있는 구조로 설치



| 사고 당시 차량 및 주차장치 상태 |

사고사례

폭우로 인한 기계식주차장에 침수 피해가 발생하여 주차장치가 부식 및 손상됨

재발방지대책

- 기계식주차장에 배수로, 양수 펌프 점검 철저 및 차수판을 설치



| 침수에 의한 피해로 주차장치 부식 |



| 차수판 설치(열림) |

| 차수판 설치(단함) |

사고사례

기계식주차장에 입고된 차량 중 시동이 켜진 상태로 주차된 차량의 엔진과열로 인해 화재가 발생함

재발방지대책

- 차량 시동 정지 여부를 반드시 확인 후 기계식주차장에 입고



| 기계식주차장 내부 화재 발생 |

기계식주차장 사고예방

부록

1. 기계식주차장 운행 및 취급요령
2. 기계식주차장 안전사고 예방 스티커

부록1

기계식주차장 운행 및 취급요령

| 출처: 한국산업안전보건공단 안전가이드 |

1 기계식주차설비 운영 안전가이드

주차설비 운영 안전작업 가이드

- ① 주차설비(시설) 설치장소에는 위험경고, 비상시 조치안내, 그 밖의 안전의식 고취를 위한 안전·보건표지를 부착하여야 합니다.



❖ 「산업안전보건법」 제12조 (안전보건표지의 부착)

- ② 근로자를 대상으로 정기적인 안전·보건교육을 실시하여야 합니다.

구분	교육대상	교육시간	교육내용
정기교육	생산직근로자 사무직근로자 관리감독자	매분기 6시간 이상 매분기 3시간 이상 연간 16시간 이상	① 산업안전보건법 및 일반관리에 관한 사항 ② 산업안전 및 사고예방에 관한 사항 등
채용 시 교육	일용직의 근로자 일용직근로자	8시간 이상 1시간 이상	① 산업안전보건법 및 일반관리에 관한 사항 ② 작업개시전 점검에 관한 사항 등
작업내용 변경교육	일용직의 근로자 일용직근로자	2시간 이상 1시간 이상	① 기계기구의 위험성과 작업순서 및 동선에 관한 사항 ② 작업개시전 점검에 관한 사항 등
특별안전 보건교육	일용직의 근로자 일용직근로자	16시간 이상 2시간 이상	① 공통교육 ② 개별내용(무해위험 38개 작업별 개별교육) 등

❖ 「산업안전보건법」 제31조 (안전·보건교육)

③ 주차설비 운영작업에 대한 위험성평가를 정기적으로 실시하고, 그 결과를 기록·보관 하여야 합니다.

최초평가
↓
수시평가
↓
정기평가

- 사업장 최초로 하는 위험성 평가
- 기계기구, 설비, 원재료 등의 신규도입 또는 변경시
- 기계기구, 설비 등의 정비 또는 보수시
- 작업방법 또는 절차의 신규 도입 또는 변경시 등
- 최초 평가 후 매년 정기적으로 실시

❖ 「산업안전보건법」 제41조의2 (위험성평가)

④ 근로자에 대한 건강진단을 정기적으로 실시하여야 하며, 근로자는 사업주가 실시하는 건강진단을 받아야 합니다.

종류	일반 건강진단	특수 건강진단	배치 전 건강진단	수시 건강진단	임시 건강진단
대상	전체 근로자	특수 건강진단 대상 업무 종사 근로자		건강장애 호소자 또는 의학적 소견 근로자	지방고용노동관서 명령 근로자

• 야간작업 특수건강진단의 종류 •

- 6개월간 밤 12시부터 오전 5시까지의 시간을 포함하여 계속되는 8시간 작업을 월 평균 4회 이상 수행하는 경우
- 6개월간 오후 10시부터 다음날 오전 6시 사이의 시간 중 작업을 월 평균 60시간 이상 수행하는 경우

— 배치 후 첫 번째 특수건강진단: 6개월 이내(주기: 12개월)

❖ 「산업안전보건법」 제43조 (건강진단)

⑤ 주차설비 내부 출입시 불시가동방지를 위해 주 전원을 차단하고, “조작금지” 표지판을 부착하여야 하며, 기계의 기동스위치에 잠금장치를 한 후 그 열쇠를 별도로 보관 하여야 합니다.




❖ 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제92조(정비 등의 작업 시의 운전정지 등)

⑥ 주차설비 승강장 내에는 물건을 보관하지 말아야 합니다.



❖ 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제4조 (작업장의 청결)

⑦ 주차설비 내에는 채광 또는 조명설비를 갖추어 충분한 조도(최소 75럭스이상)를 확보하여야 합니다.

작업내용	조도
초정밀작업	750럭스 이상
정밀작업	300럭스 이상
보통작업	150럭스 이상
그 밖의 작업	75럭스 이상

❖ 「산업안전보건 기준에 관한 규칙」 제8조(조도)

⑧ 주차관리인은 안전화, 야광복 등 안전보호구를 착용하여야 합니다.



❖ 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제32조 (보호구의 지급 등)

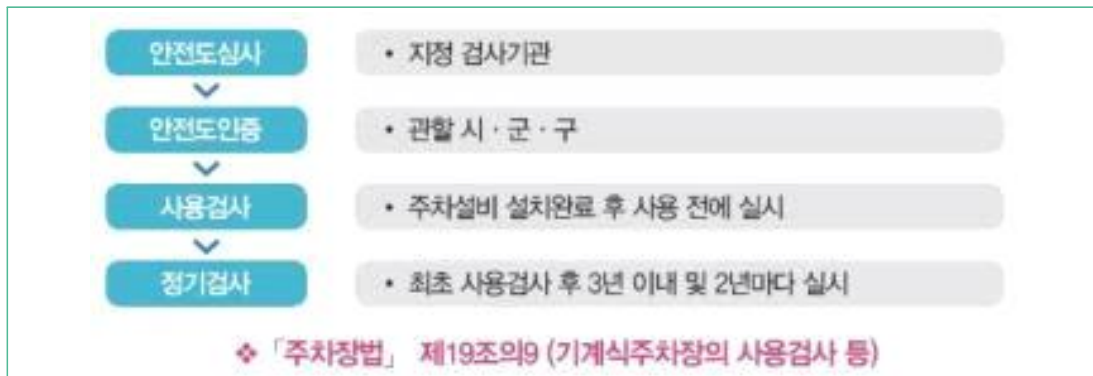
⑨ 높은 장소에서 작업을 하는 경우 안전모 안전대를 지급하고 착용하여야 합니다.



⑩ 주차설비 출입문 연동장치 및 비상정지장치를 설치하고 정상 작동되도록 관리하여야 합니다.



⑪ 주차설비는 주차장법에 따라 정기적으로 검사를 받고 사용하여야 합니다.



⑫ 주차설비의 수리점검 등 유지보수 작업은 반드시 등록된 보수업체를 통해 실시하여야 합니다.



⑬ 자동차대수 20대 이상 기계식주차장치에는 국토교통부령으로 정한 교육 및 보수 교육을 이수한 주차장치 관리인을 선임하고 그 직무를 수행하여야 합니다.



⑭ 균형추(Counter Weight) 동작구간에는 방호울(1.8m이상)을 설치하여야 합니다.



❖ 「기계식주차장설치의 안전기준 및 검사기준」 제13조 (주차장의 구조물)

⑮ 주차설비 사용매뉴얼·도면 등을 설치장소에 보관하고, 안내문을 조작반 근처에 부착하여야 합니다.

[한국교통안전공단 주차장부속시설부서] A-16 (제16조 제1항)

기계식주차장 이용자 안내문

❖ 차량의 입고 및 출고방법 (별도자본 후 부착) ※ 조차 전 반드시 주차장내 안내 사항 유무 확인
 - 주차장지의 작동방법은 종류별, 제작사별 상이함으로 별도의 일 · 출고방법을 작성하여 부착하여야 하며 반드시 조차방법을 숙지 후 작동하시기 바랍니다.

❖ 긴급상황 발생 시 조치 방법

기계 고장	→ 비상 정지	→ 모수업체 연락 → 일대 일메호화 글자
입력 사고	→ 동강외로가관 연락 → 동강처리 → 경찰서 신고 → 모수업체 연락 (112) (한일보존)	
차단	→ 안전을 청소 대비 → 모수업체 연락	
장애	→ 소환서 신고, 정보화 작동 → 안전을 청소 대비 → 모수업체 연락 (112)	
불수	→ 건물 불탄한 한일 차단 → 모수업체 연락	
비밀	→ 출입문 닫은 후 사동지재(강종으로 인한 사고 위험)	

❖ 긴급상황 발생 시 연락처

구분	상 호	연락처	비 고
모수업체			
한일 소환서			
동강외로가관			

❖ 관리인의 성명 및 연락처 (추가인원 별도작성)

구분	성명	연락처	근무시간	수료증 번호
관리인				
(총 명)				

❖ 기계식주차장의 형식 및 주차 가능 차량

형식	주차 가능 차량			
	2000mm	1800mm	1600mm	무게(kg)

국토교통부 TS 한국교통안전공단

❖ 「주차장법 시행규칙」 제 16조의 17(기계식주차장치 안내문 부착 위치 등)

안전점검 CHECK LIST

연번	점검사항	점검방법 및 안전작업방법	점검결과
01	주차관리인의 선임	자동차대수 20대 이상 기계식 주차장치에는 주차장치 관리인 선임	
02	사용매뉴얼 등의 비치	주차설비 사용매뉴얼, 도면 등을 주차관리 사무실내 비치	
03	안전보건표지 부착	주차설비 승강장 정면에는 안전수칙, 사용하중 등 부착	
04	안전장치의 작동	주차설비 출입문 연동장치 및 비상정지장치는 정상작동 확인	
05	경보음 확인	주차설비 운행 중 경보음의 정상작동 여부 확인	
06	바닥 미끄러짐 요인제거	주차장 바닥의 물기나, 오일 등은 발견 즉시 제거하고, 제설작업 시에는 아이젠 및 방한복 착용	
07	주차장 적정조도 확보	지하주차장 등 어두운 장소에는 75Lux 이상 조도를 확보하고, 고장난 조명등은 즉시 수리	
08	안전장구 착용	주차관리원은 고가시성 야광조끼를 착용하고 경광봉을 휴대하며, 안전화 착용	
09	야간순찰 조도 확보	주차장 야간순찰 시에는 렌턴과 무전기를 휴대하여 조도 확보 및 비상시를 대비한 연락체계 유지	
10	주차설비 사용시 안전확보	주차설비는 주차관리인이 조작하고, 가동 중지 시에는 가동키를 제거하여 별도 보관	
11	주차설비 수리시 안전확보	주차설비의 수리·점검 등은 전문업체를 통하여 실시하고, 사전 전원차단 및 “점검 중, 조작금지” 표지를 부착	
12	사다리 작업 안전확보	사다리는 작업특성에 적합한 것을 선정하여 아웃트리거 등이 설치된 안전사다리를 사용하고, 2인 1조로 작업	
13	근골격계질환 예방조치	주차요금 징수 부스 내 장기간 근무 시에는 주기적으로 스트레칭 실시	
14	호흡기 질환예방	배기가스로 인한 호흡기질환 예방을 위해 “공회전 금지” 표지판 설치	
15	주차장 정리정돈	주차장 내 차량 및 사람 통행로의 장애물은 즉시 제거하고, 안전통로 확보	

❖ 점검결과 표기방법 : 적정(O), 개선필요(V), 해당없음(-)

2 기계식주차설비 설치·보수작업 안전가이드

기계식주차설비 설치 보수작업 관리감독자의 임무

1. 설치·보수 작업에 투입되는 작업자의 복장, 보호구를 점검하여 안전모, 안전화, 안전대, 장갑 등을 모두 착용한 경우에 만 작업에 참여하게 한다.
2. 작업장소의 충분한 조명, 작업통로, 종량물 취급 설비 및 작업도구를 확인한 후 작업자들에게 작업계획을 알려준 후 작업을 지휘한다.
3. 작업중 발생할 수 있는 각종 유해위험요인에 대한 위험성평가 실시결과 안전보건개선조치 사항을 확인하고 주요 위험요인은 사전에 교육을 실시한다.
4. 작업중 신호연락 수단을 지급하고 공동작업시 반드시 복명복창하게 한다.



주차설비 설치 보수작업 안전가이드

① 주차설비(시설) 설치·보수 작업시에는 작업조건에 맞는 보호구를 지급 및 착용



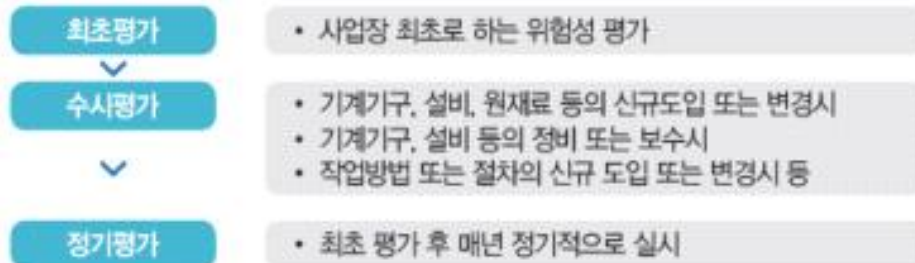
② 관리감독자의 작업시작전 점검 등 각종 유해위험방지 업무 수행

- 작업전 작업자의 복장 보호구 올바른 착용상태 점검
- 중량물 반복 취급작업시 올바른 자세 및 복장, 하역운반기계의 적절한 사용방법
- 안전대 부착설비의 이상 유무 점검
- 고소작업시 사용하는 비계의 조립·해체 변경시 작업지휘
- 섬유로프를 사용하여 중량물을 운반하는 경우 로프의 이상 유무 점검
- 작업 지휘자 선임 및 작업지휘에 따른 작업 실시
- 작업구역내 다른 사람 출입통제 및 출입 금지를 위한 표식 설치
- 작업장 정리정돈 및 통로 확보
- 작업자에 대한 특별 안전보건 교육 실시



❖ 「산업안전보건법 시행령」 제10조(관리감독자의 업무 내용)

③ 주차설비 설치보수작업에 대한 위험성평가를 정기적으로 실시하고, 유해위험 방지를 위한 개선조치 및 조치 결과 기록·보관



❖ 「산업안전보건법」 제41조의2(위험성평가)

④ 작업장소 사전조사 및 작업계획서를 작성하고 작업지휘자 지정·작업 관리

- ◆ 작업계획서 작성 대상 작업 ◆
- 차량계 하역운반기계를 사용하는 작업(중요 부품 운반 작업시)
 - 중량물 취급작업
 - 건물 등의 해체 작업
 - 감전의 위험이 있는 전기기계기구 및 전로의 설치·해체, 정비·점검 작업
- ◆ 작업지휘자를 지정해야하는 작업 ◆
- 차량계 하역운반기계를 사용하는 작업(중요 부품 운반 작업시)
 - 중량물 취급작업



❖ 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제38조(사전조사 및 작업계획서 작성 등)

- ⑤ 주차설비 내부 출입시 불시가동방지를 위해 주 전원을 차단하고, “조작금지” 표지판을 부착하여야 하며, 기계의 기동스위치에 잠금장치를 한 후 그 열쇠를 별도로 보관



- ⑥ 주차설비 승강장 내에는 불필요한 물건 보관 금지



- ⑦ 주차설비 내에는 채광 또는 조명설비를 갖추어 충분한 조도(최소 75럭스이상)를 확보

작업내용	조도
초정밀작업	750럭스 이상
정밀작업	300럭스 이상
보통작업	150럭스 이상
그 밖의 작업	75럭스 이상

The illustration shows a worker in a yellow hard hat installing a light fixture. A speech bubble says "75럭스 이상의
조명시설을 설치" (Install lighting facilities of at least 75 lux). Below the illustration is the text: "❖ 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제8조(조도)"

⑧ 작업자들에게 미끄럼 방지 안전화, 야광복 등 안전보호구 착용(권장)



❖ 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제32조(보호구의 지급 등)

⑨ 높은 장소에서 작업을 하는 경우 안전모·안전대를 지급하고 착용



❖ 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제32조(보호구의 지급 등)

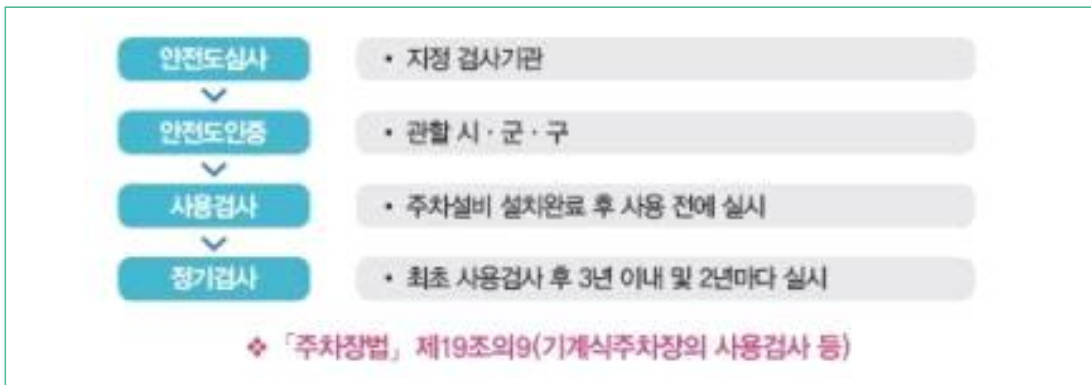
⑩ 주차설비 출입문 연동장치 및 비상정지장치를 설치하고 정상 작동되도록 관리



❖ 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제12조(동력으로 작동되는 문의 설치 조건)

❖ 「주차장법 시행규칙」 제16조의5(기계식주차장치의 안전기준)

⑪ 주차설비는 주차장법에 따라 검사를 받고 사용



⑫ 기계식주차장치 보수업은 반드시 시·군·구청장에 등록



⑬ 자동차대수 20대이상 기계식 주차장치 설치장소에는 주차장치 관리인을 선임하고, 그 직무를 수행



안전점검 CHECK LIST

연번	점검사항	점검방법 및 안전작업방법	확인결과
01	작업자 복장 보호구	기본적인 보호구(안전모, 안전화, 안전대, 보안경 등)를 지급하고 올바르게 착용했는지 확인한다	
02	작업 도구 및 장비 구비	작업에 필요한 보조 설비와 도구는 모두 준비가 되었는지 목록과 대조하여 확인 한다	
03	위험성평가 실시	위험성평가 결과 유해위험 방지 조치를 실시하였고 그 결과 기록을 확인한다	
04	안전보건교육	작업자들이 안전보건교육을 받았는지 확인한다(신규 채용시, 정기안전교육, 특별 안전보건 교육 등)	
05	작업지휘자	작업지휘자를 선임하고 지휘자가 누구인지 근로자들에게 확인 시킨다	
06	신호연락 수단	작업자 상호간 신호 및 연락 수단을 준비한다 (신호방법을 이해하고 있는지 확인)	
07	주작업에 필요한 조명 확보	지하, 건물 피트, 승강로 등 어두운 장소에도 75Lux 이상의 조도 확보를 위한 조명 설치 여부를 확인한다	
08	작업통로 확보	설비, 보수 등의 작업시 작업자들이 안전하게 통행 할 수 있는 통로를 확보 한다	
09	중량물 운반 사실	중량물을 운반할 수단을 준비하고 작업자의 무리한 동작이 없도록 한다	
10	주차설비 점검시 안전확보1	주차설비 점검시 주차관리인의 조작을 금지하고 전원을 차단하였는지 확인한다	
11	주차설비 점검시 안전확보2	주차설비의 수리 시에 전원차단 및 "점검 중 조작금지" 표지를 부착하였는지 확인한다	
12	작업 발판 및 사다리작업	작업발판은 견고하게 설치되고 추락, 넘어짐, 끼임 등의 위험이 없는지 확인한다.	
13	근골격계질환 예방조치	협소한 작업장소, 무리한 동작으로 인한 근골격계 질환을 예방하기 위해 스트레칭을 실시하도록 한다	
14	복명복창 및 호응	작업시 2인 이상의 공동작업이 이루어지는 경우 신호에 따라 복명 복창을 하고 있는지 확인한다.	
15	정리정돈	작업중, 작업후에 부품 및 공구 등을 정리정돈하고 설비의 작동이 원활한지 확인한다	

◆ 점검결과 표기방법 : 적정(O), 개선필요(V), 해당없음(-)

부록 2

기계식주차장 안전사고 예방 스티커

※ 안전스티커는 기계식주차장관리시스템에서 다운로드 가능(<https://www.kotsa.or.kr/mpis>)





차량리모컨조작금지
(130mm×40mm, 4매1조)

중대한사고통보안내문
(130mm×200mm)

이용자안내문
(210mm×297mm)

